Mines-Ponts MP 2021 - Chimie

Énoncé

proposé sur Tout pour CPGérer

A Autour du strontium

Le strontium (symbole chimique Sr) est l'élément situé à la 5ème ligne et 2ème colonne de la classification périodique des éléments (classification comportant dix-huit colonnes numérotées de 1 à 18).

On trouve le strontium dans des minerais comme la strontianite, $SrCO_{3\,(s)}$, mais également sous forme soluble dans l'eau de mer.

Sydney Ringer a montré, il y a plus de cent ans, que le strontium se substituait au calcium dans les os et provoquait des troubles osseux.

Des chercheurs ont récemment utilisé l'isotope 90 du strontium, comme source d'énergie dans une pile.

Cet énoncé est divisé en 5 parties indépendantes. Des données utiles pour la résolution du problème sont fournies à la fin de l'énoncé.

A.I Structure électronique

Q.1. Quelle est la configuration électronique à l'état fondamental de l'atome de strontium ? Quelle est la configuration électronique attendue pour l'élément situé juste au-dessus du strontium dans la classification périodique ? Pourquoi le strontium peut-il se substituer au calcium dans les os ?

Q.2. Le strontium est généralement présent sous forme d'ions Sr^{2+}. Expliquer.

Q.3. La strontianite est la forme naturelle du carbonate de strontium $SrCO_3$. Donner un schéma de Lewis de l'ion carbonate.

A.II Cristallographie

Le fluorure de strontium 90 a été utilisé en Russie comme vecteur de radioisotopes dans des générateurs thermoélectriques. Le fluorure de strontium cristallise dans une structure de type fluorine : les cations Sr^{2+} occupent un réseau cubique à faces centrées (CFC), les anions F^- occupants tous les sites tétraédriques.

Q.4. Pourquoi les sites tétraédriques sont-ils tous occupés ?

Q.5. Dessiner la maille en perspective ou en utilisant une projection cotée ; indiquer la coordinence entre ions de charge opposée.

Q.6. Le paramètre de maille vaut $a = 576$ pm, le rayon ionique de l'anion fluorure, $R = 132$ pm. Déterminer la valeur r du rayon ionique de l'ion strontium.

A.III Cinétique

Le strontium 90 (^{90}Sr) est l'isotope du strontium dont le noyau est constitué de 52 neutrons. Il se transforme en yttrium 90 par désintégration β^- (réaction d'ordre 1) avec une demi-vie de 30 ans. C'est un sous-produit de fission nucléaire que l'on trouve dans les retombées radioactives et qui présente de sérieux problèmes de santé du fait de son absorption par l'organisme où il se substitue au calcium des os, ce qui empêche son élimination. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986 a contaminé de très vastes zones au ^{90}Sr : environ 8 000 TBq de ^{90}Sr ont été rejetés dans l'atmosphère. 1 Bq correspond à une désintégration par seconde.

Q.7. Écrire l'équation de désintégration associée.

Q.8. A combien peut-on estimer le temps d'activité dû à cet accident en 2016 ?

Q.9. Au bout de combien de temps l'activité sera-t-elle égale à celle du corps humain, c'est-à-dire 8000 Bq ?

A.IV Thermodynamique du carbonate de strontium

Le carbonate de strontium ($SrCO_3$) est pratiquement insoluble dans l'eau, mais sa solubilité s'accroît significativement si l'eau est saturée en dioxyde de carbone. On suppose dans la suite que $CO_{2\,(aq)}$ est équivalent à $CO_2 \cdot H_2O$.

Q.10. Établir le diagramme de prédominance des espèces du carbone : $CO_2 \cdot H_2O$; HCO_3^- ; CO_3^{2-} en fonction du pH de la solution.

Q.11. Le carbonate de strontium $SrCO_3$ peut se décomposer selon

$$SrCO_{3\,(s)} = Sr^{2+}_{\,(aq)} + CO_3^{2-}{}_{(aq)} \tag{2}$$

Montrer que la constante de cette réaction vaut : $K_s = 7.6 \times 10^{-10}$ à 298 K.

Q.12. Quelle est la solubilité s du carbonate de strontium dans l'eau pure ?

Q.13. Dans quel sens évolue la solubilité si on augmente la température ? Justifier à l'aide de la relation de Van't Hoff.

On dissout du carbonate de strontium jusqu'à saturation dans une solution aqueuse où barbote du gaz carbonique sous une pression fixe en dioxyde de carbone de 1.0 bar.

Q.14. Quelle est la concentration en $CO_2 \cdot H_2O$?

Les ions carbonates susceptibles de se former par dissolution du carbonate de strontium réagissent avec $CO_2 \cdot H_2O$ et sont transformés en ions HCO_3^-. L'équation de dissolution du carbonate de strontium dans un tel milieu s'écrit alors :

$$SrCO_{3\,(s)} + CO_2 \cdot H_2O = Sr^{2+}_{\,(aq)} + 2\,HCO_3^-{}_{(aq)} \tag{3}$$

Q.15. Exprimer la constante K' de cet équilibre en fonction de K_s. Quelle est la relation entre K' et la solubilité s' du carbonate de strontium dans cette solution ?

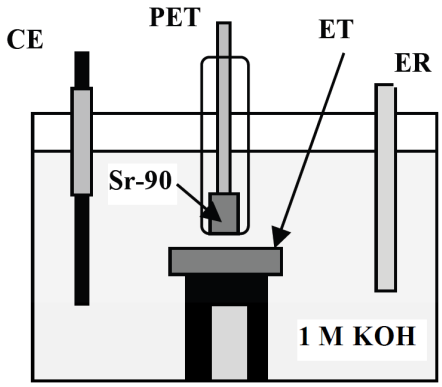
Q.16. Calculer cette solubilité s'. Commenter.

A.V Une batterie nucléaire à base d'eau

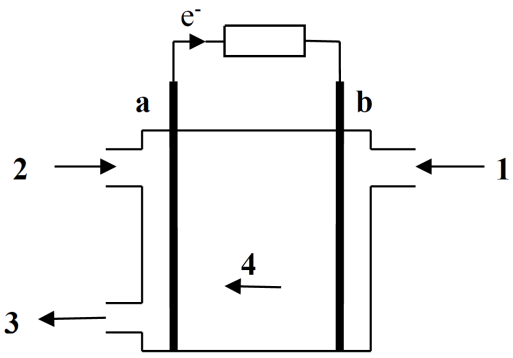
Des chercheurs de l'Université du Missouri ont concentré leurs recherches sur l'isotope 90 du strontium, qui permet de stimuler l'énergie électrochimique dans une solution à base d'eau. La batterie, équipée d'une électrode de dioxyde de titane nanostructuré et d'un revêtement de platine, peut ainsi recueillir et convertir efficacement l'énergie en électrons. Ces appareils sont prometteurs pour des applications spatiales, des dispositifs marins éloignés, etc.

« L'eau agit comme un tampon et la surface de plasmons créée dans le dispositif s'est avérée être très utile pour en augmenter l'efficacité », écrit Jae W. Kwon dans la recherche publiée par la revue scientifique Nature. [1]

1. *Réf. : Baek Hyun Kim, Jae W.Kwon, « Plasmon-asisted radiolytic energy conversion in aqueous solutions », Nature 11/06/2014.*



(a) Vue schématique du dispositif
PET : polyethylene terephtalate (film plastique)



(b) Schéma de principe d'une pile AFC

FIGURE 3

Q.17. Expliquer à partir de la figure 3a comment tracer expérimentalement des courbes intensité-potentiel à la surface de l'électrode désignée par ET, proposer une signification pour les électrodes désignées par CE et ER.

Il y a une cinquantaine d'années les piles à combustibles alcalines (pile AFC, figure 3b) ont été développées pour les programmes spatiaux.

Par réaction entre du dioxygène gazeux et du dihydrogène gazeux en milieu alcalin (pH = 14), on produit de l'eau et un courant électrique. Cette pile a un rendement de 50%.

On suppose que $P(O_2) = P(H_2) = 1$ bar et que la pile est utilisée à une température de 25°C.

Q.18. Déterminer, les réactions à l'anode et à la cathode ainsi que l'équation globale de fonctionnement de la pile.

Q.19. Nommer les espèces chimiques **1** à **4** et affecter les termes d'anode et de cathode aux électrodes **a** et **b** de la figure 3b.

Q.20. Calculer les potentiels à pH = 14 de chacune des électrodes. Quelle est la valeur de la force électromotrice théorique de la pile ? Pourquoi est-elle en réalité plus faible ?

Q.21. Donner l'allure des courbes intensité-potentiel décrivant cette pile, en précisant les valeurs des potentiels caractéristiques.

Q.22. Quelle est la valeur de la tension à vide ? Commentez.

Q.23. Une pile lithium-ion utilisée dans un pacemaker délivre un courant d'environ 20 µA et peut fonctionner 8 ans. Quel serait le volume de dioxygène nécessaire pour faire fonctionner la pile à combustible dans les mêmes conditions ?

Données à 298 K

— Constante des gaz parfaits : $R = 8.3\ \mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$
— Constante de Faraday : $\mathcal{F} = 96500\ \mathrm{C\cdot mol^{-1}}$
— Volume molaire des gaz : $V_m = 25\ \mathrm{L\cdot mol^{-1}}$
— Numéro atomique : C : 6 ; O : 8 ; Ca : 20 ; Y : 39
— Constante de Nernst : $\dfrac{RT\ln(10)}{\mathcal{F}} \simeq 0.06$ V.
— $P^\circ = 1.00$ bar $= 1.00 \times 10^5$ Pa
— 1 T $= 10^{12}$
— Approximations numériques : $\sqrt[3]{50} \simeq 3.7$; $\sqrt{2} \simeq \dfrac{10}{7}$; $\sqrt{3} \simeq \dfrac{7}{4}$; $\exp(-21) \simeq 7.6 \times 10^{-10}$; $\log(x) = \dfrac{\ln(x)}{2.3}$

Constantes d'équilibres

— Constantes d'acidité :
  — $\mathrm{pK}_{a1}(\mathrm{CO_2\cdot H_2O\,/\,HCO_3^-}) = 6.4$
  — $\mathrm{pK}_{a2}(\mathrm{HCO_3^-\,/\,CO_3^{2-}}) = 10.3$
— Produit ionique de l'eau : $K_e = 10^{-14}$
— Équilibre : $\mathrm{CO_{2\ (g)} = CO_{2\ (aq)}}$: $K^\circ = 0.024$

Grandeurs thermodynamiques

	$\Delta_f H^\circ$ $(\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}})$	S_m° $(\mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}})$
$\mathrm{Sr^{2+}_{(aq)}}$	-546	-33
$\mathrm{SrCO_{3\ (s)}}$ (strontianite)	-1219	97
$\mathrm{CO_3^{2-}_{(aq)}}$	-677	-57

Grandeurs en oxydo-réduction

— Potentiels standard à pH = 0 :
  — $E^\circ(\mathrm{O_{2\ (g)}\,/\,H_2O_{\ (l)}}) = 1.23$ V
  — $E^\circ(\mathrm{H^+_{(aq)}\,/\,H_{2\ (g)}}) = 0.00$ V
— Surtensions sur électrode de platine pour les couples de l'eau (en valeur absolue) :
  — $\mathrm{O_{2\ (g)}\,/\,H_2O_{\ (l)}}$: 0.5 V
  — $\mathrm{H^+_{(aq)}\,/\,H_{2\ (g)}}$: 0.1 V